

Quantenmaterialien im Magnetfeld

613348
20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Magnetotransport (2d)	3
1.1	Grundlegende Definitionen	3
1.2	Modelle	4
1.2.1	Drude-Modell mit B-Feld	4
1.2.2	Landauer-Büttiker-Formalismus	5
1.2.3	Quantenmechanisches Teilchen im B-Feld	8
1.2.4	Quantenmechanisches Teilchen im E- und B-Feld	11
1.2.5	Lokalisierte Elektronen	12
1.3	Effekte	13
1.3.1	Klassischer Hall-Effekt	13
1.3.2	Aharonov-Bohm-Effekt	15
1.3.3	Shubnikov-de-Haas-Effekt	17
1.3.4	Integraler Quanten-Hall-Effekt	18
1.3.5	Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt	21
2	Heterostrukturen	22
2.1	Herstellung	22
2.2	Bandkante Heterostrukturübergänge	23
2.3	Anwendungsbeispiele	24
2.3.1	AlGaAs/GaAs-Heterostruktur	24
2.3.2	Quantenpunktkontakt	26
2.3.3	Quantenpunkt	28
3	Appendix A: Streuprozesse	29
4	Appendix B: Zustandsdichte in quasi-0d, -1d, -2d und -3d	30
5	Appendix C: Graphen	31
6	Appendix D: Qubits	33
7	Glossar	34

Abstrakt

Der Kurs "Quantenmaterialien" gibt Einblicke in die Architektur von Heterostrukturen sowie in Transportprozesse und Interferenzeffekte von Quantenmaterialien.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den charakteristischen Längen und deren Verhältnis zur Probengeometrie, da diese die Materialeigenschaften erheblich beeinflussen. So wird der elektrische Magnetotransport in ein diffusives und ein ballistisches Regime unterteilt, die jeweils mit charakteristischen Effekten wie Hall-Effekt, Aharonov-Bohm-Effekt, Shubnikov-de-Haas-Effekt sowie dem integralen und fraktionalen Quanten-Hall-Effekt einhergehen.

1 Magnetotransport (2d)

1.1 Grundlegende Definitionen

- **Magnetotransport**
Elektrischer und thermischer Transport unter der Wirkung eines äußeren B-Feldes
- **diffusives Regime**
Regime, in dem Ladungsträger viele Streuprozesse erfahren, bevor sie die Probe durchqueren
- **ballistisches Regime**
Regime, in dem Ladungsträger die Probe nahezu ohne Streuung durchqueren
- **kohärentes Regime**
Regime, in dem die Phasen-Kohärenz erhalten bleibt und Quanteninterferenzeffekte beobachtbar sind
- **inkohärentes Regime**
Regime, in dem die Phasen-Kohärenz verloren geht und keine Quanteninterferenzen mehr beobachtet werden können
- **charakteristische Größe**
Physikalische Größe (z.B. Länge, Zeit, Energie oder ein dimensionsloses Verhältnis), anhand denen abgeschätzt werden kann, welches Regime oder welche physikalischen Effekte dominieren

Tabelle 1: Übersicht charakteristische Längen im Vergleich mit der Probengeometrie L

Charakteristische Länge	Symbol	Auswirkung auf Transport/Interferenz
Fermi-Wellenlänge	λ_F	$\lambda_F \gtrsim L$: Quantenmaterial $\lambda_F \ll L$: normales Material
mittlere freie Weglänge	L_f	$L \gg L_f$: diffusiver Transport $L \ll L_f$: ballistischer Transport
Phasen-Kohärenz-Länge	L_ϕ	$L \gg L_\phi$: inkohärentes Regime $L \leq L_\phi$: kohärentes Regime
Zyklotronfrequenz, Stoßzeit	$\omega_c \tau$	$\omega_c \tau \gg 1$: starkes B-Feld $\omega_c \tau \ll 1$: schwaches B-Feld
thermische Energie	$k_B T$	$k_B T \gg \hbar \omega_c$: thermisch verschmierte Landau-Niveaus $k_B T \ll \hbar \omega_c$: nahezu diskrete Landau-Niveaus

1.2 Modelle

1.2.1 Drude-Modell mit B-Feld

Das physikalische Modell, das den diffusiven Magnetotransport beschreibt, ist das Drude-Modell mit B-Feld. Im Rahmen der Effektive-Masse-Näherung können die Ausdrücke des Drude-Modells unter der Anpassung $m \rightarrow m^*$, $\tau \rightarrow \tau_F$ auch für das quantenmechanische diffusive Regime verwendet werden.

Annahmen

- **klassisches Elektronengas**

Die Dynamik wird durch die Newton'sche Bewegungsgleichung

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - \frac{m}{\tau} \vec{v}, \quad (1)$$

mit der Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_D$ und der Streurrate τ beschrieben. Letztere berechnet sich über die empirische Matthissen'sche Regel

$$\frac{1}{\tau} = \sum_i \frac{1}{\tau_i} \quad (2)$$

mit der Streuzeit eines Streuprozesses τ_i (siehe Appendix B).

- **stationärer Zustand**

Resultate

- **Driftgeschwindigkeit**

Mittlere Geschwindigkeit der Ladungsträger im stationären Fall

$$\vec{v}_D = -\mu \vec{E} - \mu \cdot \vec{v}_D \times \vec{B}, \quad (3)$$

mit der Beweglichkeit $\mu := \frac{e\tau}{m}$

- **Ohm'sches Gesetz**

Für stationäre Ströme gilt das Ohm'sche Gesetz

$$\vec{j} = \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_c \tau & 0 \\ \omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + (\omega_c \tau)^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \underline{\sigma} \cdot \vec{E} \quad (4)$$

mit der Stromdichte $\vec{j}$, der elektrischen Leitfähigkeit ohne B-Feld $\sigma_0 := \frac{e^2 n \tau}{m}$, der Zyklotronfrequenz $\omega_c := \frac{eB}{m}$ und dem angelegten elektrischen Feld $\vec{E}$.

1.2.2 Landauer-Büttiker-Formalismus

Der Landauer-Büttiker-Formalismus ist ein quantenmechanischer Formalismus zur Beschreibung des ballistischen Transports in einem System mit n Kontakten.

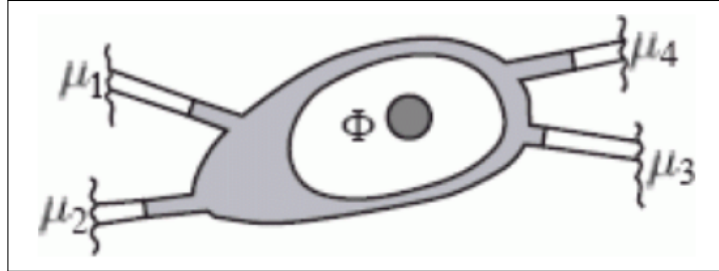


Abbildung 1: Schema des Landauer-Büttiker-Formalismus

Annahmen

- **ballistischer Transport**
- **Teilchen tunneln von Kontakt zu Kontakt**
- **Zuleitungen im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht**
D.h. dass die Zuleitungen jeweils durch eine Fermi-Dirac-Verteilung $f(E; \mu)$ beschrieben werden können
- **linear-response-Näherung**
Lineare Näherung der Fermi-Dirac-Verteilungen möglich, da lediglich kleine Differenzen zwischen den chemischen Potentialen der n Kontakte vorliegt

Resultate

- **Strom im i -ten Kontakt**

$$I_i = \sum_{j \neq i, j \in \text{Kontakte}} G_{ij} \cdot \left(\frac{\mu_i}{e} - \frac{\mu_j}{e} \right) \quad (5)$$

mit dem Leitwert zwischen dem i -ten und j -ten Kontakt

$$G_{ij} = g_s \frac{e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} T_{ij}(E) \cdot \frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \quad (6)$$

mit der Transmission vom i -ten zum j -ten Kontakt über alle Moden

$$T_{ij}(E) = \sum_{n \in \text{Moden in } i} \sum_{m \in \text{Moden in } j} T_{ij}^{nm}(E) \quad (7)$$

wobei T_{ij}^{nm} die Transmission von Mode m in Mode n ist.

Herleitung

zz: Strom im i -ten Kontakt ohne linear response $I_i = g_s \frac{e}{h} \sum_j \int_{-\infty}^{+\infty} T_{ij}(E) [f_i(E) - f_j(E)] dE$

Herleitungsskizze:

- 1) quantenmechanische Formulierung des infinitesimalen Stroms
- 2) Summieren über alle Moden
- 3) Summieren über alle Kontakte
- 4) Formulierung Nettostrom
- 5) Integration über alle Energien

Betrachte den Strom von Kontakt j und einer in diesem Kontakt befindlichen Mode m zum Kontakt i und einer in diesem Kontakt befindliche Mode n .

Der Strom eines Elektrons im Energiebereich $[E, E+dE]$ wird beschrieben durch (hier ohne Beweis, da sehr komplexe Betrachtung)

$$dI_{i \leftarrow j}^{n \leftarrow m} = g_s \frac{e}{h} \cdot T_{i \leftarrow j}^{m \leftarrow n} \cdot f_j(E) dE.$$

Summieren über alle Moden des Kontakts j m sowie der in Kontakt i ergibt den Strom von Kontakt j nach Kontakt i

$$\begin{aligned} dI_{i \leftarrow j} &= \sum_{n \in \text{Kontakt } i} \sum_{m \in \text{Kontakt } j} dI_{i \leftarrow j}^{n \leftarrow m} = \\ &= \sum_{n \in \text{Kontakt } i} \sum_{m \in \text{Kontakt } j} \left(g_s \frac{e}{h} \cdot T_{i \leftarrow j}^{m \leftarrow n} \cdot f_j(E) dE \right) = \\ &= g_s \frac{e}{h} \cdot \left(\sum_{n \in \text{Kontakt } i} \sum_{m \in \text{Kontakt } j} T_{i \leftarrow j}^{m \leftarrow n} \right) \cdot f_j(E) dE \equiv \\ &\equiv g_s \frac{e}{h} \cdot T_{ij}(E) \cdot f_j(E) dE \end{aligned}$$

Summiere schließlich über alle Kontakte j , die in Kontakt i einspeisen können

$$\begin{aligned} dI_{i \leftarrow j} &= \sum_{j \in \text{Kontakte}} dI_{i \leftarrow j} = \\ &= \sum_{j \in \text{Kontakte}} \left(g_s \frac{e}{h} \cdot T_{ij}(E) \cdot f_j(E) dE \right) = \\ &= g_s \frac{e}{h} \cdot \left(\sum_{j \in \text{Kontakte}} T_{ij}(E) \cdot f_j(E) \right) dE \end{aligned}$$

Der Nettostrom im Kontakt i ist nun der Strom, der aus j kommt abzüglich dem Strom, der in von i in j fließt.

$$\begin{aligned} dI_i &= \left(g_s \frac{e}{h} \sum_j T_{ij}(E) f_i(E) dE \right) - \left(g_s \frac{e}{h} \sum_j T_{ij}(E) f_j(E) dE \right) = \\ &= g_s \frac{e}{h} \sum_j T_{ij}(E) [f_i(E) - f_j(E)] dE \end{aligned}$$

Integration über den gesamten Energiebereich der streuenden Teilchen ergibt schließlich den Nettostrom in i

$$I_i = g_s \frac{e}{h} \sum_j \int_{-\infty}^{+\infty} T_{ij}(E) [f_i(E) - f_j(E)] dE$$

Herleitung

zz: $I_i = \sum_j G_{ij} \left(\frac{\mu_i}{e} - \frac{\mu_j}{e} \right)$

Herleitungsskizze:

- 1) Linear-Response-Näherung
- 2) Identifikation Matrixmultiplikation

Führe eine Taylor-Entwicklung der Fermi-Dirac-Verteilungen im Strom des i -ten Kontakts I_i (siehe vorherige Herleitung) mit dem Argument μ um den Entwicklungspunkt E_F durch:

$$\begin{aligned} f_i(E, \mu_i) &\approx f(E; E_F) + \frac{\partial f_i(E)}{\partial \mu_i} (\mu_i - E_F) \equiv \\ &\equiv f_0 + \frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \cdot eV_i \end{aligned}$$

Somit ergibt sich für die Differenz $f_i(E) - f_j(E)$, die im Strom im i -ten Kontakt auftaucht:

$$f_i(E) - f_j(E) \approx \frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \cdot e(V_i - V_j)$$

Einsetzen in I_i ergibt schließlich:

$$\begin{aligned} I_i &= g_s \frac{e}{h} \sum_j \int T_{ij}(E) \cdot \frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \cdot e(V_i - V_j) dE = \\ &= g_s \frac{e^2}{h} \sum_j \int T_{ij}(E) \cdot \frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \cdot (V_i - V_j) dE \equiv \\ &\equiv \sum_j G_{ij} \cdot (V_i - V_j) \end{aligned}$$

mit dem Leitwert-Matrixelement

$$G_{ij} = g_s \frac{e}{h} \int T_{ij}(E) \cdot \frac{\partial f(E)}{\partial \mu}$$

1.2.3 Quantenmechanisches Teilchen im B-Feld

Annahmen

- 2DEG in xy -Ebene
- B-Feld in z -Richtung

Resultate

- **Energie**

$$E_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (8)$$

mit der Zyklotronfrequenz $\omega_c = \frac{eB}{m}$

- **Zustand**

Die Lösung der stationären Schrödinger-Gleichung $\hat{H}u = Eu$ hat die Form

$$u_{n,k_x}(x,y) \propto e^{ik_x x} \cdot u_n^{\text{HO}}(y) \quad (9)$$

- **Landau-Niveau**

Alle Zustände k_x mit derselben Energie E_n bilden ein Landau-Niveau

- **Füllfaktor**

Beschreibt, wie viele Landau-Niveaus in einer Probe gefüllt sind

$$\nu := \frac{n_s}{n_L} = \frac{\hbar n_s}{eB} \quad (10)$$

mit der Elektronendichte n_s und der Zustandsdichte (bzgl. Ortsraum) in einem Landau-Niveau n_L

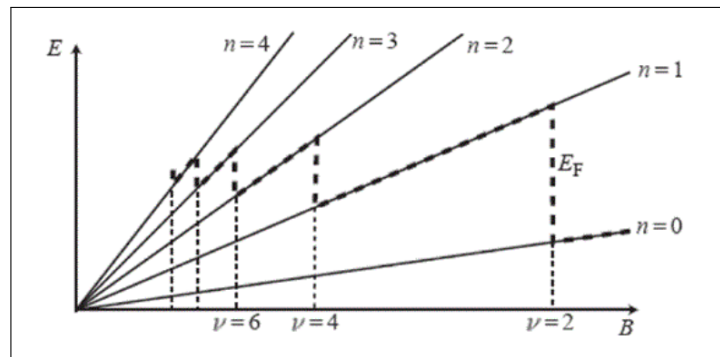


Abbildung 2: Landau-Fächer: Darstellung der Landau-Niveaus in Abhängigkeit des B-Felds

Herleitung

zz: $n_L = \frac{eB}{h}$

Herleitungsskizze:

- 1) Lösen der stationären Schrödinger-Gleichung
- 2) Bedingung für Verschiebung des Potentials
- 3) Abstand k_x -Zustände ermitteln
- 4) Anzahl Zustand durch k_x -Raum ermitteln
- 5) Nach $N/A =: n_L$ umstellen

Löse die stationäre Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen im B-Feld $\vec{B} = (0, 0, B)^T$:

$$\hat{H}u = Eu$$

mit dem Ansatz

$$u(x, y) \propto e^{ik_x x} \cdot \eta(y)$$

Die DGL reduziert sich in y -Richtung auf (hier ohne Beweis):

$$\Leftrightarrow \left[\frac{p_y^2}{2m^*} + \frac{1}{2} m^* \omega_c^2 \left(y - \frac{\hbar k_x}{eB} \right)^2 \right] u_y = E_y u_y$$

Definiere die Verschiebung des Oszillatorzentrums $y_0 := \frac{\hbar k_x}{eB}$.

Dies entspricht der DGL des qm. HO und hat die Lösung

$$E_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Um Randeekte zu vermeiden, wird für die Verschiebung des Oszillatorpotentials

$$0 \leq y_0 = \frac{\hbar k_x}{eB} \leq L_y$$

gefordert.

Dies kann semiklassisch als die Forderung, dass der Mittelpunkt der Zyklotronbahn in der Probe liegen muss, verstanden werden.

Die Ausdehnung des k -Raums L_{k_x} ergibt sich durch umstellen der obigen Bedingung:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 0 \leq k_x &\leq \frac{eBL_y}{\hbar} \\ \Rightarrow L_{k_x} &= \frac{eBL_y}{\hbar} \end{aligned}$$

Weiter gilt, dass für die Zustände in x -Richtung wurde als Lösung das freie Teilchen $e^{ik_x x}$ verwendet. Unter periodischen Rändern folgt für die Abstände zweier Zustände im k -Raum:

$$\Delta k_x = \frac{2\pi}{L_x}$$

Die Anzahl aller Zustände in einem Landau-Niveau ergibt sich nun aus dem Verhältnis der Ausdehnung des k -Raums und dem Raum, den ein Zustand einnimmt:

$$N = \frac{L_{k_x}}{\Delta k_x} = \frac{eBL_y \cdot L_x}{\hbar \cdot 2\pi} \equiv \frac{eB}{h} \cdot A$$

Dividieren durch die Fläche A ergibt die gesuchte Zustandsdichte, die mit n_L notiert wird:

$$n_L = \frac{N}{A} = \frac{eB}{h} \quad \blacksquare$$

Motivation

zz: Füll-Faktor $\nu = \frac{n_s}{n_L}$

Es existieren n_L entartete Zustände pro Fläche.

Ein Landau-Niveau kann daher maximal $n_L \cdot A$ Elektronen aufnehmen.

Die Elektronendichte n_s beschreibt, wie viele Elektronen pro Fläche vorhanden sind.

Jedes Elektron besetzt dabei einen Zustand (n, k_x) .

Teilt man die Anzahl der Elektronen in der Probe $n_s \cdot A$ durch die Zustände eines Landau-Niveaus in der Probe $n_L \cdot A$, so erhält man, wie viele Landau-Niveaus besetzt sind. Diese Größe

$$\nu := \frac{n_s}{n_L}$$

heißt Füllfaktor. $\blacksquare$

1.2.4 Quantenmechanisches Teilchen im E- und B-Feld

Annahmen

- 2DEG in xy -Ebene
- B-Feld in z -Richtung
- E-Feld in y -Richtung

Resultate

- **Energien**

Das E-Feld hebt die k_x -Entartung der Landau-Niveaus vollständig auf

$$E_n(k_x) = \underbrace{\hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right)}_{\text{Energie für } \vec{E} = \vec{0}} + \underbrace{|e|E_y \frac{\hbar k_x + m^* v_D}{|e|B}}_{\text{potentielle Energie durch } \vec{E}} + \underbrace{\frac{1}{2} m^* v_D^2}_{\text{kinetische Energie durch } \vec{E}} \quad (11)$$

- **Verschwindender Längswiderstand und -leitfähigkeit**

$$\sigma_{xx} = \rho_{xx} = 0 \quad (12)$$

1.2.5 Lokalisierte Elektronen

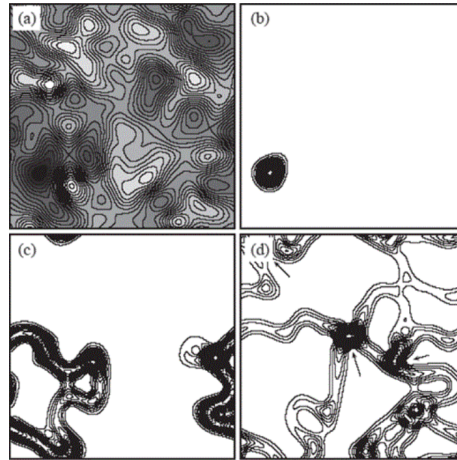


Abbildung 3: a) Äquipotentiallinien auf einer Potentiallandschaft; b), c) Betragsquadrat lokalisierte Wellenfunktionen im Potential; d) Betragsquadrat delokalisierte Wellenfunktion im Potential

Annahmen

- **Potentialfluktuationen**
- **scharfe Landau-Niveaus** $\omega_c \tau \gg 1$ und $k_B T \ll \hbar \omega_c$

Resultate

- **lokalisierte Elektronen außerhalb exakter Landau-Niveau-Energien**
- **delokalisierte Elektronen nahe exakter Landau-Niveau-Energien**

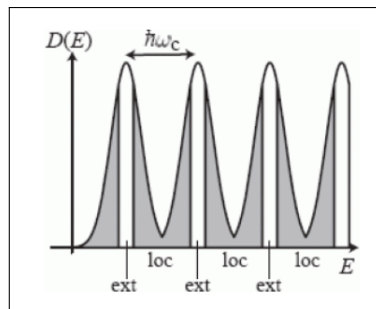


Abbildung 4: Zustandsdichte verbreiterter Landau-Niveaus; ext: energetischer Bereich, in dem delokalisierte Zustände vorliegen; loc: energetischer Bereich, in dem lokalisierte Zustände vorliegen

1.3 Effekte

1.3.1 Klassischer Hall-Effekt

Der Hall-Effekt beschreibt das Phänomen, dass sich in einer stromdurchflossenen Probe, an die ein konstantes B-Feld senkrecht zur Stromrichtung angelegt wird, ein E-Feld senkrecht zur Stromrichtung ausbildet.

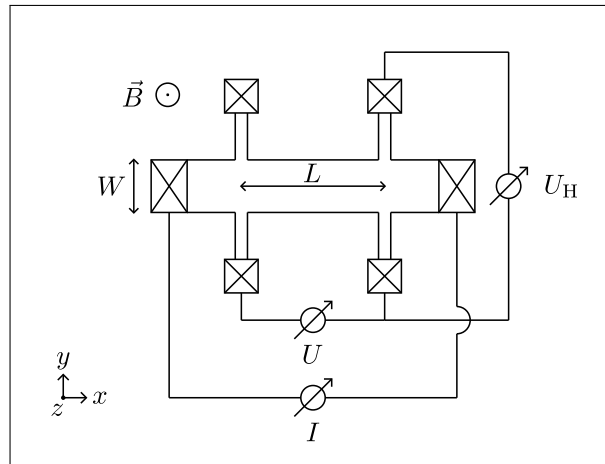


Abbildung 5: Schema der Hall-Bar

Annahmen

- diffusives Regime
- angelegter Strom in x-Richtung
- B-Feld in z-Richtung

Resultate

- Hall-Feld

$$E_y = -\omega_c \tau \cdot E_x \quad (13)$$

- Hall-Koeffizient

$$R_H := -\frac{1}{en} = \frac{U_x \cdot W}{I \cdot B} \quad (14)$$

Anwendung

- Bestimmung Elektronendichte

$$n = -\frac{1}{R_H \cdot e} \quad (15)$$

Herleitung

zz: Hall-Feld $E_y = -\omega_c \tau \cdot E_x$

Strategie: Einsetzen der Annahmen in das Ohm'sche Gesetz des Sommerfeld-Modells mit B-Feld

$$\begin{pmatrix} j_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} \begin{pmatrix} 1 & -\omega_c \tau & 0 \\ \omega_c \tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + (\omega_c \tau)^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} j_x &= \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} (E_x - \omega_c \tau \cdot E_y) \\ 0 &= \frac{\sigma_0}{1 + (\omega_c \tau)^2} (\omega_c \tau \cdot E_x + E_y) \\ 0 &= \sigma_0 E_z \end{cases}$$

Umstellen der zweiten Gleichung liefert:

$$E_y = -\omega_c \tau \cdot E_x \quad \blacksquare$$

Herleitung

zz: Hall-Koeffizient $R_H = \frac{U_x}{I_x \cdot B}$

Strategie:

- 1) Ohm'sches Gesetz in Hall-Feld-Gleichung einsetzen
- 2) Elektrische Leitfähigkeit einsetzen
- 3) Definition Hall-Koeffizient
- 4) Integration über die Länge der Hall-Bar

Beginne mit der zuvor hergeleiteten Hall-Feld-Gleichung und setze das Ohm'sche Gesetz, die Zyklotronfrequenz sowie im Anschluss die elektrische Leitfähigkeit in Abwesenheit eines B-Felds ein:

$$E_y = -\omega_c \tau \cdot E_x \stackrel{\omega_c}{=} \frac{eB}{m} \tau \cdot \frac{j_x}{\sigma_0} \stackrel{\sigma_0}{=} -\frac{eB\tau}{m} \cdot \frac{j_x}{\left(\frac{e^2 n \tau}{m}\right)} = -\frac{1}{en} \cdot B \cdot j_x \equiv$$
$$\equiv R_H \cdot B \cdot j_x$$

Integration über die Länge der Hallbar ergibt:

$$U_H = \int_W E_y dx = \int (R_H \cdot B \cdot j_x) dx =$$
$$= R_H \cdot B \cdot j_x \cdot W$$

Drücke die Stromdichte durch die Stromstärke aus:

$$= R_H \cdot B \cdot \frac{I}{D \cdot W} \cdot W = R_H \cdot B \cdot \frac{I}{D}$$
$$\Leftrightarrow R_H = \frac{U_H \cdot D}{I \cdot B} \quad \blacksquare$$

1.3.2 Aharonov-Bohm-Effekt

Der Aharonov-Bohm-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Wellenfunktion eines geladenen Teilchens eine Phasenverschiebung erfährt, wenn sie Vektorpotential $\vec{A}$ mit verschwindendem B-Feld $\vec{B}$ umläuft.

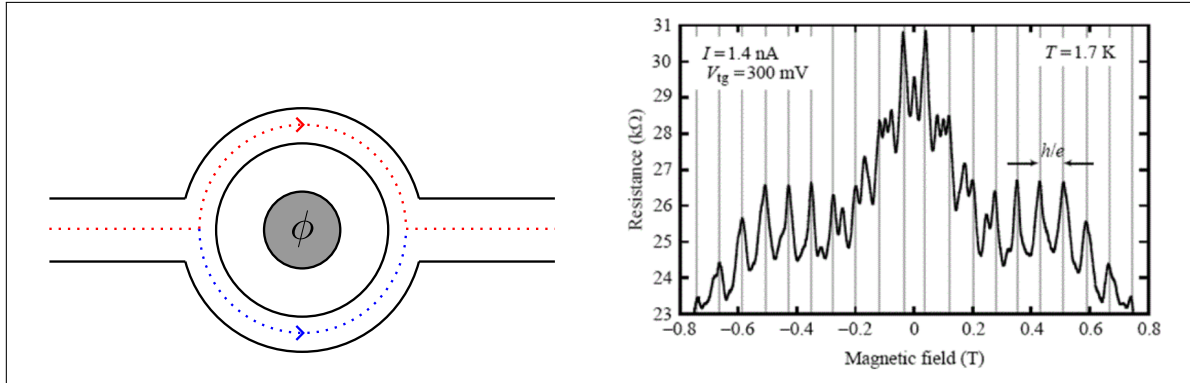


Abbildung 6: links: Schema Versuchsaufbau Aharonov-Bohm-Effekt mit magnetischem Fluss ϕ und möglichen Pfaden (rot bzw. blau); rechts: Widerstand in Abhängigkeit des B-Felds

Voraussetzungen

- kohärentes Regime
- Probe mit 2 Pfaden
- magnetischer Fluss ϕ ohne B-Feld

Phänomene

- Interferenzmuster trotz $\vec{B} = \vec{0}$
- Ausschmieren der Interferenz für T groß
Für zunehmende Temperaturen nimmt die Phasen-Kohärenz-Länge ab, wird somit kleiner als die Probengeometrie und die Interferenz verschwindet

Anwendung

- Nachweis Vektorfeld $\vec{A}$ als physikalische Größe
ERGÄNZEN ÜB4

Herleitungsskizze

- 1) Berechnung Phasenverschiebung
- 2) Formulierung Wellenfunktion
- 3) Berechnung Transmission
- 4) Landauer-Büttiker-Formalismus für 2-Kontakt-System

$$G = \frac{2e^2}{h} T(E_F)$$

ERGÄNZEN

1.3.3 Shubnikov-de-Haas-Effekt

Der Shubnikov-de-Haas-Effekt bezeichnet den Effekt des oszillierenden spezifischen Widerstandes in paralleler E-Feld-Richtung $\rho_{xx}(B)$ bei hohen B-Feldern und niedrigen Temperaturen.

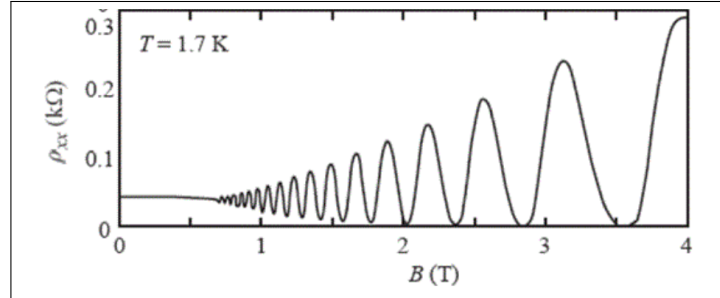


Abbildung 7: Längswiderstand in Abhängigkeit des B-Felds für $T = 1,7$ K

Voraussetzungen

- **2DEG**
- **scharfe Landau-Niveaus, d.h. $\omega_c \tau \gg 1$ und $k_B T \ll \hbar \omega_c$**

Phänomen

- **Periodische Längswiderstandsozillationen $\rho_{xx}(B)$ mit $1/B$**

Anwendung

- **Bestimmung effektive Masse**

Der Ausdruck für die Längswiderstandsozillationen liefert eine Messvorschrift für die effektive Masse m^* :

$$\rho_{xx}(B, T) = \frac{m^*}{ne^2 \tau_0} \left[1 - 2e^{-\frac{\pi}{\omega_c \tau_q}} \cdot \frac{2\pi^2 k_B T / \hbar \omega_c}{\sinh(2\pi^2 k_B T / \hbar \omega_c)} \cdot \cos\left(2\pi \frac{\hbar n}{2eB}\right) \right] \quad (16)$$

mit effektiver Masse m^* , Elektronendichte n , Quantenlebensdauer τ_q , der Zyklotronfrequenz ω_c und dem Dingle-Faktor $e^{-\frac{\pi}{\omega_c \tau_q}}$.

- **Bestimmung Elektronendichte**

Aus der Bedingung für die Minima der SdH-Oszillationen folgt eine Messvorschrift für die Elektronendichte n :

$$\frac{1}{B_i} \stackrel{!}{=} \frac{2e}{\hbar n} \cdot i, \quad i \in \mathbb{N} \quad (17)$$

1.3.4 Integraler Quanten-Hall-Effekt

Als integralen Quanten-Hall-Effekt bezeichnet man das Auftreten eines stufenförmigen Hall-Widerstands $\rho_{xy}(B)$ in einer 2D Hall-Bar bei hohen B-Feldern.

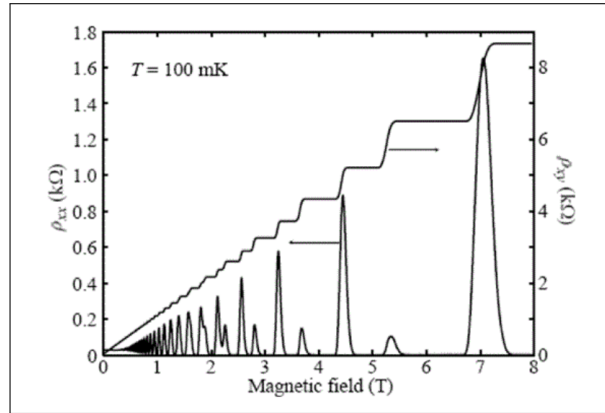


Abbildung 8: Hall- und Längswiderstand in Abhängigkeit des B-Felds

Voraussetzungen

- **2DEG**
- **Wandpotential**
- **scharfe Landau-Niveaus, d.h. $\omega_c \tau \gg 1$ und $k_B T \ll \hbar \omega_c$**

Phänomene

- **stufenförmiger Hall-Widerstand**

$$\rho_{xy} = \frac{R_K}{i}, \quad i \in \mathbb{N} \quad (18)$$

mit der von-Klitzing-Konstante $R_K := \frac{h}{e^2}$

- **verschwindender Längswiderstand in Plateaus**

$$\rho_{xx}|_{\text{Plateau}} \approx 0 \quad (19)$$

Anwendungen

- **Normierung von Widerständen**

Da die Präzision des Effekts unabhängig von der Herstellung der Hall-Bar, dessen Breite sowie der Beweglichkeit ist, eignet er sich zur Normierung von Widerständen.

- **Messung Feinstrukturkonstante**

$$R_K = \frac{h}{e^2} = \frac{\mu_0 c}{2\alpha} \quad (20)$$

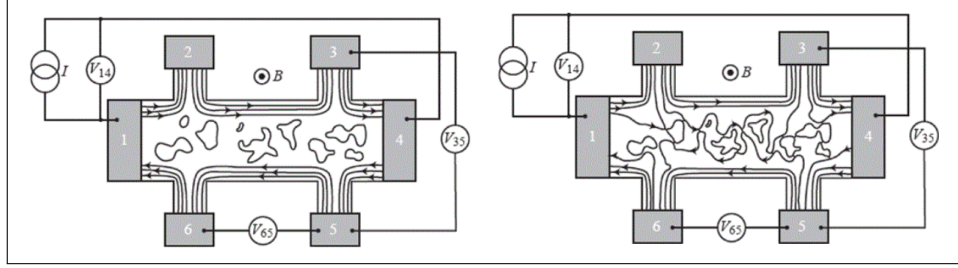


Abbildung 9: Modellverstellung des Quanten-Hall-Effekts; links: Fermi-Energie liegt im Bereich lokalisierter Elektronen; rechts: Fermi-Energie liegt im Bereich delokalisierten Elektronen

1) Randkanäle

Zur Erklärung des Quanten-Hall-Effekts ist die Interaktion der Ladungsträger mit dem Probenrand essentiell.

Berechne daher quantenmechanisch die Energien und Zustände eines Teilchens im E- und B-Feld unter Berücksichtigung eines Wandpotentials. Die Eigenzustände sind die sogenannten Randkanäle:

$$\begin{aligned} \hat{H}u_y &= Eu_y \\ \Leftrightarrow \left[\frac{p_y^2}{2m^*} + \frac{1}{2}m^*\omega_c^2 \left(y - \frac{\hbar k_x}{eB} \right)^2 + V(y) \right] u_y &= E_y u_y \\ \Rightarrow E_n(k_x) &= \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + V \frac{\hbar k_x}{eB} \end{aligned}$$

2) Lokalisierte Elektronen in Probenmitte

In der Probenmitte bilden sich gemäß Abbildung 4 lokalisierte bzw. delokalisierte Zustände aus.

3) Landauer-Büttiker-Formalismus

Mittels Landauer-Büttiker-Formalismus kann nun der Strom in dem jeweiligen Kontakt berechnet werden. Dabei tragen ausschließlich die Randkanäle zum Transport bei.

4) Stufenförmiger Hall-Widerstand

Verwende die Näherung verwendet, dass Kontakte 1, 2 und 3 bzw. 4, 5 und 6 auf demselben Potential liegen. Somit betrachtet man effektiv ein 2-Kontakt-System.

Der Landauer-Büttiker-Formalismus beschreibt den Strom im i -ten Kontakt

$$I_i = \sum_{j \in \text{Kontakt}} \left(g_s \frac{e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} T_{ij}(E) \frac{\partial f_i(E)}{\partial \mu} dE \right) (V_i - V_j).$$

Angewendet auf dieses Problem ergibt sich der Strom im Kontakt 4 zu:

$$I_4 = g_s \frac{e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} T_{41}(E) \frac{\partial f_4(E)}{\partial \mu} dE \cdot (V_4 - V_1)$$

Da Randkanäle ballistisch transportieren, ist die Transmission für jeden besetzten Randkanal 1. Da der Füllfaktor ν gibt an, wie viele Randkanäle besetzt sind (siehe dafür Abb. 16.23), ist die Transmission $T_{41} = \nu \cdot 1 = \nu$, also konstant.

$$I_4 = g_s \frac{e^2}{h} \nu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f_4(E)}{\partial \mu} dE \cdot (V_4 - V_1)$$

5) Verschwindender Längswiderstand auf Plateau

Liegt das Fermi-Niveau in der Nähe eines Landau-Niveaus, so liegen delokalisierte Zustände vor, siehe Abbildung 4. Diese ermöglichen, dass Elektronen vom oberen in den unteren Randkanal streuen und somit wieder in dem Kanal enden, in dem sie gestartet sind. Dies entspricht einem endlichen Widerstand in x -Richtung $\rho_{xx} > 0$.

Liegt das Fermi-Niveau andererseits zwischen zwei Landau-Niveaus, so sind lediglich lokalisierte Zustände ausgeprägt. Somit findet keine Rückstreuung statt und der Längswiderstand verschwindet $\rho_{xx} = 0$.

1.3.5 Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt

Als fraktionaler Quanten-Hall-Effekt bezeichnet man das Auftreten eines stufenförmigen Hall-Widerstands bei fraktionalen Füllfaktoren. Der Effekt tritt, bzgl. des B-Felds, oberhalb des integralen Quanten-Hall-Effekts auf.

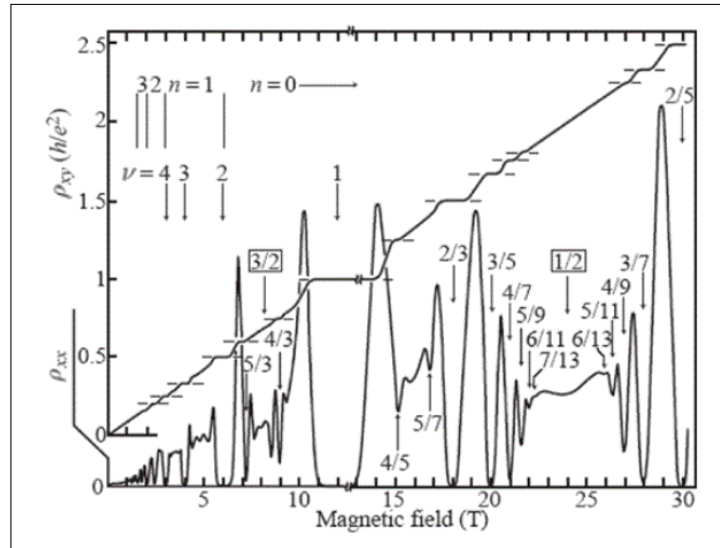


Abbildung 10: Hall- und Längswiderstand in Abhängigkeit des B-Felds

Voraussetzungen

- **Elektron-Flussquant-Zustände** (*composite fermions*)
- **2DEG**
- **Wandpotential**
- **scharfe Landau-Niveaus, d.h. $\omega_c \tau \gg 1$ und $k_B T \ll \hbar \omega_c$**

Phänomen

- **Plateaus**

$$\rho_{xy}|_{\text{Plateaus}} = \frac{h}{e^2} \frac{1}{p/q} \quad (21)$$

mit $p, q \in \mathbb{Z}$

2 Heterostrukturen

2.1 Herstellung

- **Band-Engineering**

Das Zuschneiden von Bandlücken kann bei Gemischen von Halbleitern wie z.B. $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ durch den Mischungsfaktor von Aluminium x verändert werden. Dabei kann aus einem direkten auch ein indirekter Halbleiter werden.

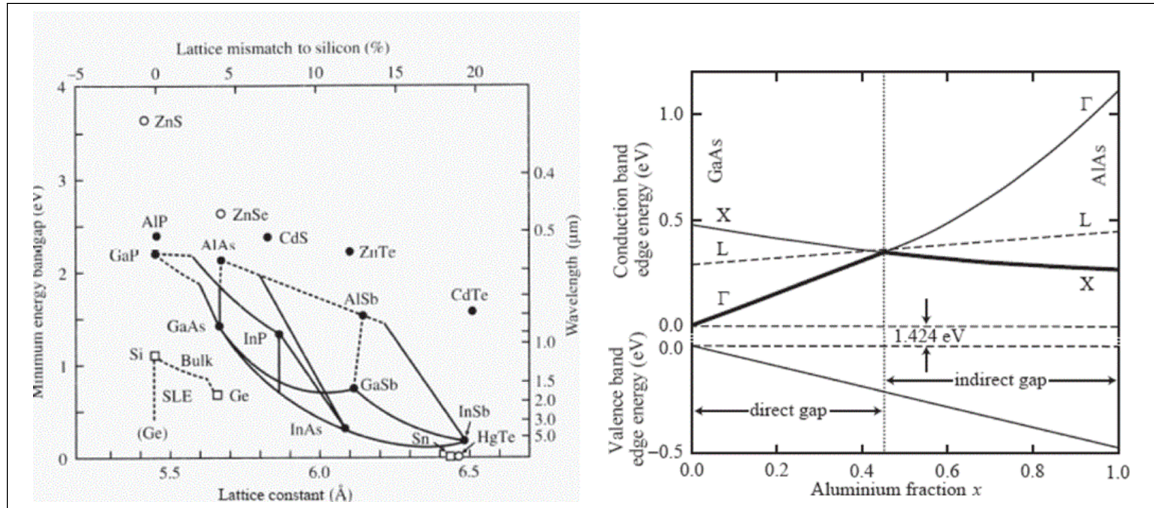


Abbildung 11: links: Halbleiter und deren Gemische in Abhängigkeit ihrer Gitterkonstante und Bandlücke; durchgezogene Linie: Gemisch ist ein direkter Halbleiter; gestrichelte Linie: Gemisch ist ein indirekter Halbleiter; rechts: Valenz- und Leitungsbandkante von $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ in Abhängigkeit des Mischungsverhältnisses

- **Dotieren**

- **Volumen-/ Flächen- / δ -Dotierung**

Dotierung, bei der die Dotieratome in einem Volumen/ einer dünnen Schicht/ an einem einzigen Punkt vorliegen

- **Remote-Doping**

Technik, bei der die Dotieratome durch eine undotierte Schicht, dem sogenannten *space-layer*, räumlich von Potentialtopf, in dem sich das Elektronengas bewegt, getrennt wird. Dies vermeidet Streuung an Dotieratomen und erhöht somit die Beweglichkeit der Elektronen.

2.2 Bandkante Heterostrukturübergänge

Der Leitungsbandkanten-Verlauf eines Heterostruktur-Übergangs ist das Potential der effektiven Schrödinger-Gleichung für die Einhüllende-Funktion eines Ladungsträgers.

An Heterostruktur-Übergängen können 3 Arten von Bandkanten-Verläufen entstehen:

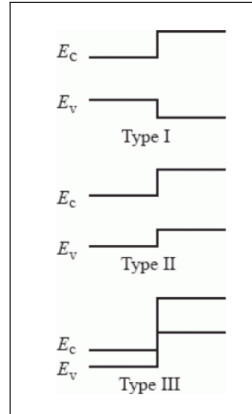


Abbildung 12: Die 3 Typen von Bandkantenübergängen bei Heterostrukturen

Beispiel

geg: Heterostruktur $\text{Al}_{0,3}\text{Ga}_{0,7}\text{As} - \text{GaAs} - \text{Al}_{0,3}\text{Ga}_{0,7}\text{As}$

ges: Energie-Dispersionsrelation $E(\vec{k})$

Der Potentialverlauf für ein Elektron im Leitungsband in Wachstumsrichtung z ist in Abbildung 13 dargestellt. In die anderen Raumrichtungen x, y ist das Elektron, bis auf die Kristallgrenzen, frei.

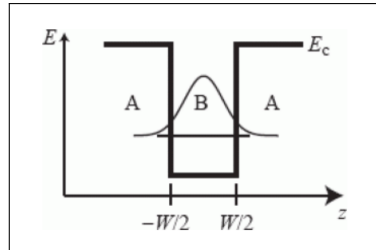


Abbildung 13: Leitungsbandkante einer Heterostruktur aus $\text{Al}_{0,3}\text{Ga}_{0,7}\text{As}$ (A) und GaAs (B)

Mit dem Ansatz $F(x, y, z) = Z(z) \cdot e^{ik_x x} \cdot e^{ik_y y}$ separiert sich das Problem in bekannte Probleme der Quantenmechanik (endlicher Potentialtopf und freies Teilchen), s.d. die Energie-Disperion wie folgt lautet:

$$E = E_n(k_x^2 + k_y^2) + \frac{\hbar^2(k_x^2 + k_y^2)}{2m_B^*} \equiv E_n(k_{||}) + \frac{\hbar^2 k_{||}^2}{2m^*}$$

2.3 Anwendungsbeispiele

2.3.1 AlGaAs/GaAs-Heterostruktur

Die AlGaAs/GaAs-Heterostruktur ist eine Struktur, die ein 2DEG mit hoher Beweglichkeit erzeugt.

Aufbau

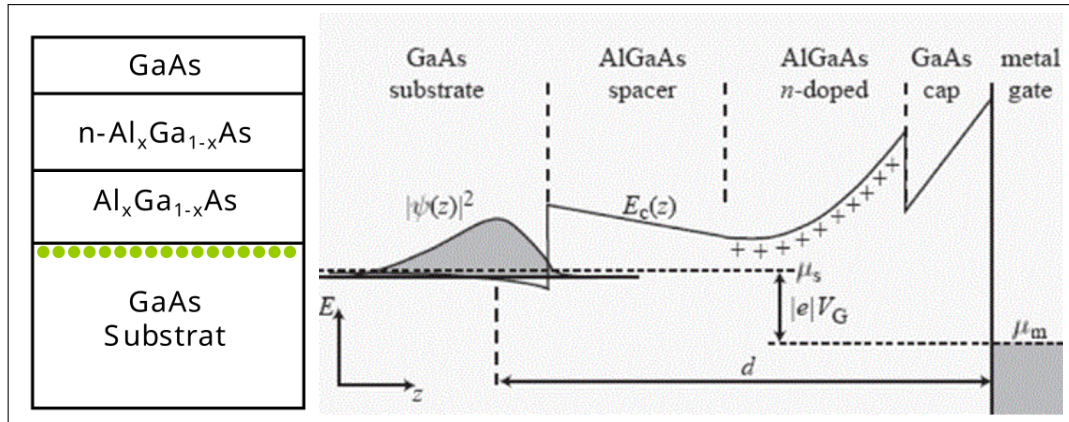


Abbildung 14: links: Schema der Schichten einer AlGaAs/GaAs-Heterostruktur; grün: 2DEG; rechts: Bandkantenverlauf der AlGaAs/GaAs-Heterostruktur

Tabelle 2: Schichten der AlGaAs/GaAs-Heterostruktur und deren Funktionen

Schicht	Material	Funktion
Gate	Metall	Steuert das Fermi-Niveau und somit die Leitfähigkeit
Cap-Layer	GaAs	Schutz vor Oxidation und Kontamination
Supply-Layer	n-Al _x Ga _{1-x} As	liefert Elektronen
Spacer-Layer	Al _x Ga _{1-x} As	räumliche Trennung der Donatoratome vom 2DEG zur Reduktion der Döntar-Streuung
Substrat	GaAs	Material, in dem sich das 2DEG bewegt und auf dem die Struktur gewachsen wird

Phänomene

- **Dreieckspotential erzeugt 2DEG**

Der Leitungsbandkantenverlauf am AlGaAs/GaAs-Übergang erzeugt ein Dreieckspotential, das die Ausdehnung des Elektronengases in Wachstumsrichtung einschränkt

Anwendung

- **Feldeffekttransistor**

Elektronisches Bauteil, das den Stromfluss durch Anlegen einer externen Spannung steuern kann und somit Grundlage moderner Elektronik ist

Beispiel

geg: Heterostruktur n-AlGaAs — p-GaAs

	n-Al _x Ga _{1-x} As	p-GaAs
relative Permeabilität	$\varepsilon_r^n = 12,09$	$\varepsilon_r^p = 13,18$
intrinsische Ladungsträgerdichte	$n_i^n = 2,1 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	$n_i^p = 2,1 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$
Dotierungskonzentration	$N_D = 1 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$	$N_D = 3 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
Leitungsbandabstand	$\Delta E_V = 0,2091 \text{ eV}$	
Valenzbandabstand	$\Delta E_L = 0,165 \text{ eV}$	
Bandlücke	$E_g^n = 1,80 \text{ eV}$	$E_g^p = 1,42 \text{ eV}$

ges: Diffusionsstrom V_D , Ausdehnung Raumladungszone d

Lös: Bei Kontakt eines n- mit einem p-dotierten Halbleiter fließen Elektronen bzw. Löcher vom n- bzw. p-dotierten Halbleiter und zum p- bzw. n-dotierten und rekombinieren dort. Im thermodynamischen Gleichgewicht bildet sich nahe des Heteroübergangs eine Raumladungszone: Die auf der n-dotierten Seite zurückbleibenden Dotieratome ergeben eine positive, die auf der p-dotierten Seite eine negative Raumladung. Außerhalb der Raumladungszone sind die Halbleiter neutral geladen. Mit der Raumladung geht, siehe Poisson-Gleichung der Elektrostatik, ein elektrisches Potential einher.

Die Diffusionsspannung ist die Spannung, die sich aufgrund des elektrischen Potentials zwischen den Halbleitern einstellt

$$V_D := \phi(+\infty) - \phi(-\infty)$$

und kann mittels Elektronenaffinitäten $q\chi_n$, $q\chi_p$, der Bandlücke der p-dotierten Schicht und den Abständen $\delta_n = E_L^n - E_F$, $\delta_p = E_F - E_V^p$ wie folgt ausgedrückt werden:

$$\begin{aligned}
 V_D &= (E_g^p + q\chi_p - \delta_p) - (q\chi_n + \delta_n) = \\
 &= q(\chi_p - \chi_n) + E_g^p - \delta_n - \delta_p \approx \\
 &\approx k_B T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^n n_i^p} \right) + q(\chi_p - \chi_n) + \frac{E_g^p - E_g^n}{2}
 \end{aligned}$$

Rechnung ergänzen

2.3.2 Quantenpunktkontakt

Ein Quantenpunktkontakt ist eine quasi-eindimensionale Verengung in einer sonst quasi-zweidimensionalen Struktur.

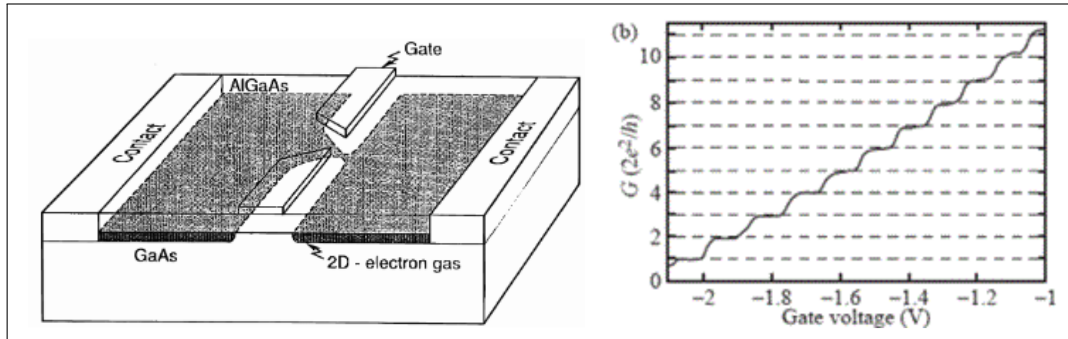


Abbildung 15: links: Schema eines Quantenpunktkontakts; rechts: Leitwert in Abhängigkeit der Gate-Spannung

Phänomene

- **quantisierter Leitwert**

Bei Erhöhen der Gate-Spannung (zwischen Gate und Source-Kontakt) erhöht sich der Leitwert stufenförmig

$$G = \frac{2e^2}{h} \sum_{i=1}^n i \quad (22)$$

mit dem Leitwertquant $\frac{e^2}{h}$ und dem höchsten besetzten Subband n

Anwendung

- **Bauteil in Quanteninterferometern**

Im Mach-Zehnder-Interferometer werden Quantenpunktkontakte als Strahlteiler verwendet

- **Spin-Filter**

Wie genau?

- **Ladungsdetektor**

Wie genau?

Herleitung

zz: $G = \frac{2e^2}{h} \sum_{i=1}^n i$

Herleitungsskizze:

- 1) Landauer-Büttiker-Formalismus für 2-Kontakt-System
- 2) Betrachte tiefe Temperaturen, d.h. nähere Ableitung Fermi-Verteilung
- 3) Annahme: Perfekte Übertragung, falls $E_F >$ Subbandenergie

In einem System bestehend aus zwei Kontakten reduziert sich der Strom im Drain-Kontakt (2) auf

$$I_2 = G_{21} \cdot \left(\frac{\mu_2}{e} - \frac{\mu_1}{e} \right)$$

mit dem Leitwert

$$G_{21} \equiv G = g_s \frac{e^2}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} T_{21}(E) \cdot \frac{\partial f(E)}{\partial \mu}$$

Für niedrige Temperaturen ist Ableitung der Fermi-Dirac-Verteilung nach dem chemischen Potential näherungsweise eine Deltafunktion an der Fermi-Energie

$$\frac{\partial f(E)}{\partial \mu} \approx \delta(E - E_F)$$

Somit vereinfacht sich der Leitwert zu

$$\begin{aligned} G &= g_s \frac{e^2}{h} T_{21}(E_F) \equiv \\ &\equiv g_s \frac{e^2}{h} T(E_F) \end{aligned}$$

Annahme: Perfekte Übertragung, falls die Fermi-Energie höher als die Subbandenergie ist, d.h.

$$T(E_F) = \sum_{i=1}^n 1$$

mit n besetzte Subbänder. ■

2.3.3 Quantenpunkt

Ein Quantenpunkt ist eine Struktur, in der ein Ladungsträger (z.B. Elektron oder Loch) in alle drei Raumdimensionen eingeschränkt ist.

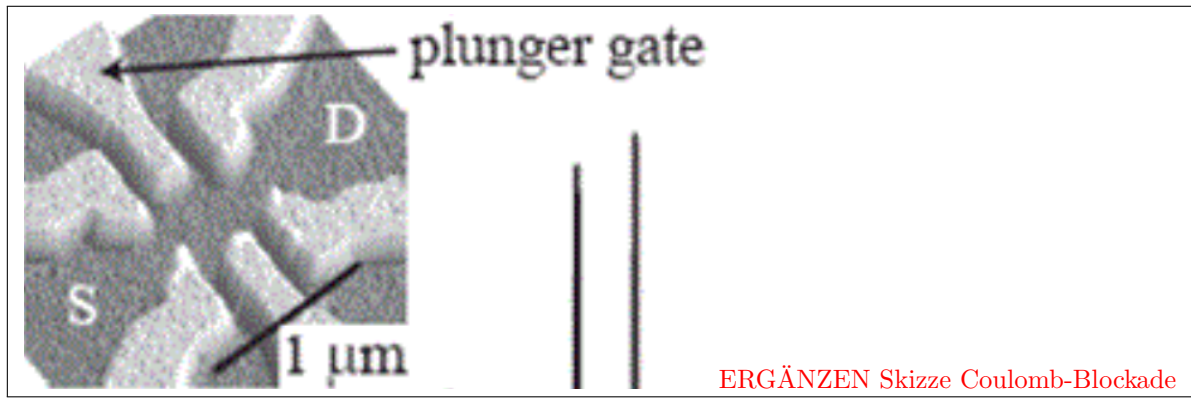


Abbildung 16: Elektronenmikroskopaufnahme eines Quantenpunkts; S = Source; D = Drain

Aufbau

- ***plunger gate***
Gate, das die Elektronendichte im Quantenpunkt steuert
- **2 Quantenpunktkontakte**

Voraussetzungen

- **Tunnelbarriere nicht zu transparent**
- **niedrige Temperaturen im Vgl. zur Ladungsenergie**

Phänomene

- **vollständiges diskretes Energiespektrum**
- **Coulomb-Blockade-Effekt**

Anwendung

- **Transistor**
- **Einzelphotonen-Emitter**
- **Spin-Qubits**
- **Laser**
- **Qubits**

3 Appendix A: Streuprozesse

- Elektron-Streuung
- Phonon-Streuung
- Streuung an Dotieratomen
- Streuung an Gitterdefekten
- Oberflächenstreuung
- Spin-Streuung

4 Appendix B: Zustandsdichte in quasi-0d, -1d, -2d und -3d

$$Z_{0d}(E) \propto \delta(E) \quad (23)$$

$$Z_{1d}(E) \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \quad (24)$$

$$Z_{2d}(E) = \text{konst.} \quad (25)$$

$$Z_{3d}(E) \propto \sqrt{E}, \quad (26)$$

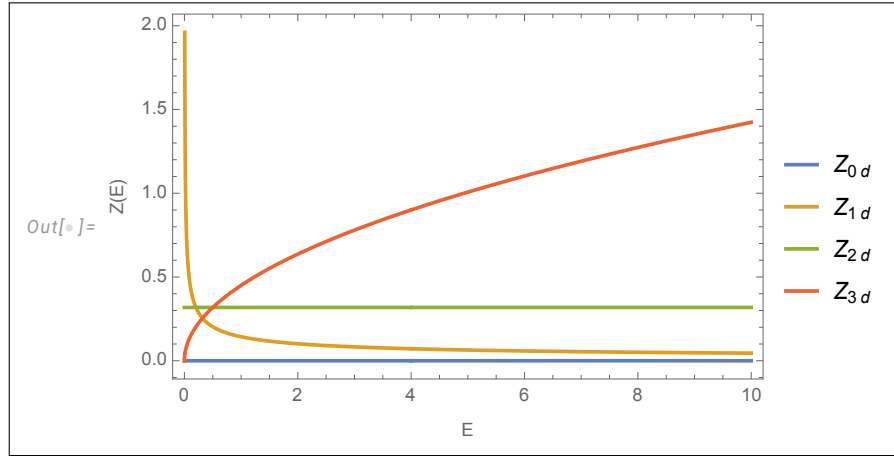


Abbildung 17: Zustandsdichten in Abhängigkeit der Energie für 1d, 2d und 3d

Unter der Berücksichtigung weiterer Subbänder, folgt

$$Z_{0d}(E) \propto \sum_{n_1, n_2, n_3} \delta(E - E_{n_1, n_2, n_3}) \quad (27)$$

$$Z_{1d}(E) \propto \sum_{n_1, n_2} \frac{1}{\sqrt{E - E_{n_1, n_2}}} \cdot \Theta(E - E_{n_1, n_2}) \quad (28)$$

$$Z_{2d}(E) \propto \sum_{n_1} \Theta(E - E_{n_1}) \quad (29)$$

$$Z_{3d}(E) \propto \sqrt{E}, \quad (30)$$

wobei E_{n_i} die Energie des i -ten Subbands ist.

5 Appendix C: Graphen

Die Kristallstruktur von Graphen wird beschrieben durch das hexagonale Gitter und der einatomigen Basis besteht aus einem Kohlenstoffatom.

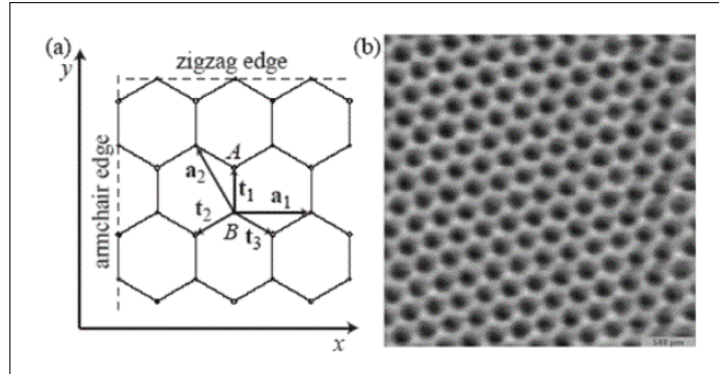


Abbildung 18: Darstellung Graphen a) Basisatome A, B und primitive Gittervektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ b) Elektronenmikroskopaufnahme Graphen

Phänomene

- Dirac-Kegel am K - und K' -Punkt
- Plateaus bei halbzahligen Füllfaktoren

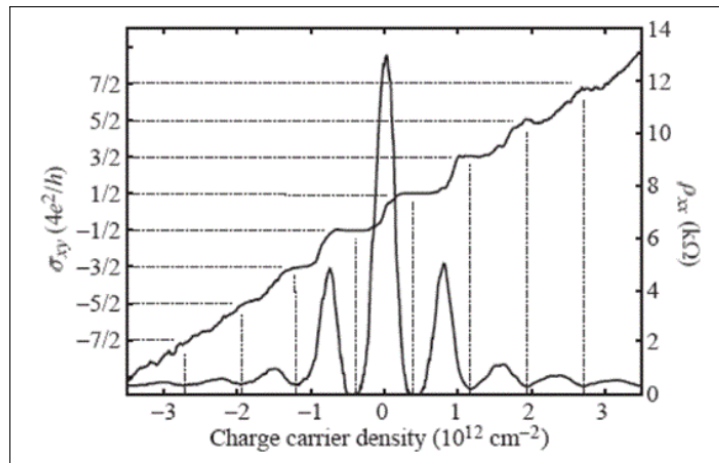


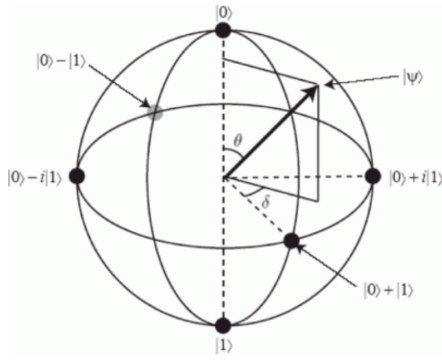
Abbildung 19: Hall-Leitfähigkeit und Längswiderstand einer Graphen-Hall-Bar

Herleitungsskizze

zz: Plateaus bei halbzahligen Füllfaktoren

6 Appendix D: Qubits

7 Glossar

Begriff	Erklärung
Aharonov-Bohm-Phase	
ballistischer Transport	- Transport, bei dem die Ladungsträgern nahezu keinen Streuprozessen ausgesetzt sind - mittlere freie Weglänge ist deutlich größer als Probengeometrie $L_f \ll L$
Bandkante	minimale bzw. maximale Energie eines Energiebandes im Halbleiter
Beweglichkeit	Tensorielle Größe, die die Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_D$ mit dem angelegten E-Feld $\vec{E}$ verknüpft Im Drude-Modell gilt: $\mu = \frac{e\tau}{m^*}$
Bloch-Kugel	Grafische Darstellung eines Zwei-Zustand-Systems $\{ 0\rangle, 1\rangle\}$ mit den Größen: - Polarisationsvektor $\vec{P}$, der den Zustand darstellt - Azimutwinkel θ, der die Wahrscheinlichkeit für $0\rangle, 1\rangle$ bestimmt - Polarwinkel δ, der die Phase zwischen den Zuständen beschreibt 
<i>bottom-up</i>	Verfahren zur Herstellung von Materialien durch additives Wachstum, z.B. Molekularstrahlepitaxie
<i>composite fermions</i>	- Fermion, das aus einem Elektron und der Anregung des magnetischen Flusses besteht

	- erklärt den fraktionalen Quanten-Hall-Effekt
Corbino-Geometrie	- Geometrie, in der ein 2DEG zwischen zwei kreisförmigen Leitern platziert ist - Misst Magnetotransport ohne Randeffekte
diffusiver Transport	- Transport, bei dem die Ladungsträgern Streuprozessen ausgesetzt sind - mittlere freie Weglänge ist deutlich kleiner als Probengeometrie $L_f \ll L$
Dingle-Faktor	Faktor, der die Dämpfung der quantenmechanischen Oszillationen im Shubnikov-de-Haas-Effekt beschreibt
dissipationsloser Transport	Transport, bei dem Ladungsträger keine Energie an die Struktur verlieren, in der sie sich bewegen
Einstein-Relation (Diffusion)	stellt einen Zusammenhang zwischen Diffusion und Beweglichkeit her
elektrische Leitfähigkeit	Tensorielle Größe, die die elektrische Stromdichte $\vec{j}$ mit dem angelegten E-Feld $\vec{E}$ verbindet Im Drude-Modell gilt: $\sigma = ne\mu$
elektrochemisches Potential	
Elektronenaffinität	Energie, die gewonnen wird, wenn einem intrinsischen Halbleiter ein Elektron aus dem "Unendlichen" hinzugefügt wird
Flusskryostat	Kryostat, in dem das Kühlmittel kontinuierlich durch die Probe gepumpt wird und Temperaturen von ca. 1,5K erreicht werden können
Füllfaktor	Beschreibt, wie viele <u>Landau-Niveaus</u> gefüllt sind
Heterostrukturen	Struktur aus Festkörpern, die aus mehreren Materialien besteht
Kontaktwiderstand	Widerstand, der aufgrund des imperfekten Übergangs zwischen ohm'schem Kontakt und der Struktur auftritt, z.B. Verengung am Quantenring
Landauer-Büttiker-Formalismus	quantenmechanischer Formalismus zur Beschreibung des ballistischen Transports in einem System mit n Kontakten
Landau-Fächer-Plot	Darstellung der quantenmechanischen Energie eines geladenen Teilchens im E- und B-Feld in Abhängigkeit des B-Felds

Landau-Niveau	entarteter quantisierter Energiezustand eines geladenen Teilchens im senkrechten homogenen Magnetfeld $E = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + E_{\parallel}$
Landé-Faktor	- Faktor g^* , der den Zusammenhang zwischen Spin und magnetischem Moment eines Teilchens beschreibt - Taucht in der Energie der Zeeman-Aufspaltung auf
Leitwertquant	Quant des Leitwerts in einem quasi-eindimensionalen Struktur im ballistischen Regime $G_0 = \frac{2e^2}{h}$
lokalisierte Zustände	
Mach-Zehnder-Interferometer	
<i>magnetic steering experiment</i>	
magnetisches Flussquant	Ein von Elektronen umflossener magnetischer Strom (Aharonov-Bohm-Effekt) erfährt die Quantisierung $\Phi_0 = \frac{h}{e}$
Materialparameter	- Größe, die eine physikalische Eigenschaft eines Materials in Abhängigkeit von Parametern wie z.B. Temperatur T , B-Feld B , beschreibt - Beispiele: elektrischer Widerstand $R(T, B)$, dielektrische Funktion $\varepsilon(\omega, T)$
mesoskopisches Regime	Regime, in dem sowohl klassische als auch quantenmechanische Effekte zum Tragen kommen, z.B. Quantenfilm und Quantendraht
Messgröße	Größe, die durch Messungen zugänglich sind, z.B. Spannung U , Strom I , Probengeometrie L , Temperatur T , B-Feld B
Modulationsdotierung	siehe remote-doping
Molekularstrahlepitaxie	Verfahren, bei dem in einer Hochvakuumkammer durch Teilchen-Bestrahlung eines Substrats epitaktisch gewachsen wird
Ohm'scher Kontakt	
Onsager-Reaktion	
Perkolationspfad	
Pseudomorph	Atomschicht, die mit Verspannung gewachsen wird, z.B. zur Herstellung von Quantenpunkten

Quantenlebensdauer	
Quantenlimes	Grenzfall, in dem lediglich das tiefste Subband besetzt ist, z.B. 2d-Elektronengas $E = E_1 + \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m^*}$
Randkanal	- Lösung des qm. Teilchens im E- und B-Feld mit Wandpotential - Taucht in der Modellierung des Quanten-Hall-Effekts auf
Sattelpunktpotential	Potential, das zur Modellierung des Quantenpunktkontakts verwendet wird
<i>self-assembled quantum dots</i>	0-dimensionale Halbleiterstruktur, die sich spontan beim epitaktischen Wachstum bilden
Schottky-Barriere	Metall-Halbleiter-Grenzfläche
Skipping-Orbits	klassische Elektronentrajektorie eines Elektrons im senkrechten B-Feld an einer "harten" Wand
Stromdichte	Strom pro Zeit pro Fläche bzw. Länge (je nach Proben-Geometrie) Im Drude-Modell gilt: $\vec{j} = -en\vec{v}_D$
Subband	Band in einem räumlich eingeschränkten Elektronengas, das durch die Quantenzahl $E = E_n(k_{\parallel}) + \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m}$
<i>top-down</i>	Verfahren zur Herstellung von Materialien, indem vom Ausgangsstoff Material abgetragen wird
<i>top-gate</i>	steuert Elektronendichte via Feldeffekt bei Quantenpunktkontakten und ...
topologischer Effekt	- Effekt, der von der Topologie des Materials abhängt - Beispiel: Quanten-Hall-Effekt
Transferwiderstand	Verallgemeinerter Widerstand für Systeme mit mehreren Kontakten $R_{ij,kl} = \frac{U_{kl}}{I_{ij}}$
Transportfenster	Energetische Differenz der chemischen Potentiale von Source und Drain
Vakanz	Leerstelle in einem Kristallgitter
van-der-Pauw-Geometrie	Messgeometrie, bei der 4 Kontakte an einer Probe mit undefinierter Form angelegt werden und Strom und Spannung über kreuz gemessen werden

Valley-Entartung	
Vier-Punkt-Messung	
Zeebeck-Koeffizient	
Zeeman-Aufspaltung	- Beschreibt die Aufspaltung eines spinentarteten Energieniveaus durch anlegen eines externen B-Felds - Die Energieverschiebung lautet $\Delta E = \pm \frac{1}{2} g^* \mu_B B$
Zyklotronfrequenz	Frequenz, der Umläufe eines geladenen Teilchens um die B-Feld-Achse $\omega_c = \frac{eB}{m^*}$
Zyklotronradius	Radius der Kreisbewegung eines geladenen Teilchens im B-Feld $R_c = \frac{m^* v}{eB}$